

ES-03 · Fette als Glyceride

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 15 — Nahrung, Seife, Waschmittel, S. 182–186. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Öl oder fest

Ob ein Fett bei Zimmertemperatur flüssig oder fest ist, entscheidet der Bau der enthaltenen Fettsäuren.

- Gesättigte Fettsäuren haben gerade Ketten. Sie liegen dicht beieinander, die van-der-Waals-Kräfte sind stark — das Fett ist fest.
- Ungesättigte Fettsäuren haben an der Doppelbindung einen Knick. Die Moleküle liegen weniger dicht, die Anziehung ist schwächer — das Fett ist flüssig.

• Deshalb sind tierische Fette meist fest und pflanzliche Öle meist flüssig.

Merke: Gerade Ketten packen dicht — fest. Geknickte Ketten packen locker — flüssig.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 2 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 450 g enthält 40 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Fette als Glyceride“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,03 g 180 g 2,875 mol 270 g 32 g/mol 2 944 mol 30 g/mol 120 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $m = 2 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 120 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2,875 \text{ mol}$
4. $1 \text{ %%} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ %%} = 180 \text{ g}$